Colangitis biliar primaria (PBC)

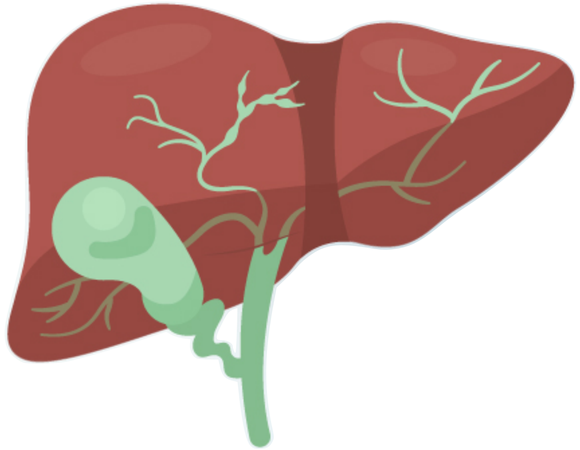


Imagen tomada de: https://drnidoni.com/primary-biliary-cholangitis/

Descripción

- Enfermedad autoinmune del hígado (no hay cura)
- Los ductos biliares se ven afectados y gradualmente destruidos
- Factores de riesgo:
  - Sexo (afecta más a mujeres)
  - Edad (30-60)
  - Genética
- Complicaciones
  - Colangitis y cirrosis
  - Hipertensión portal
  - Cáncer de hígado

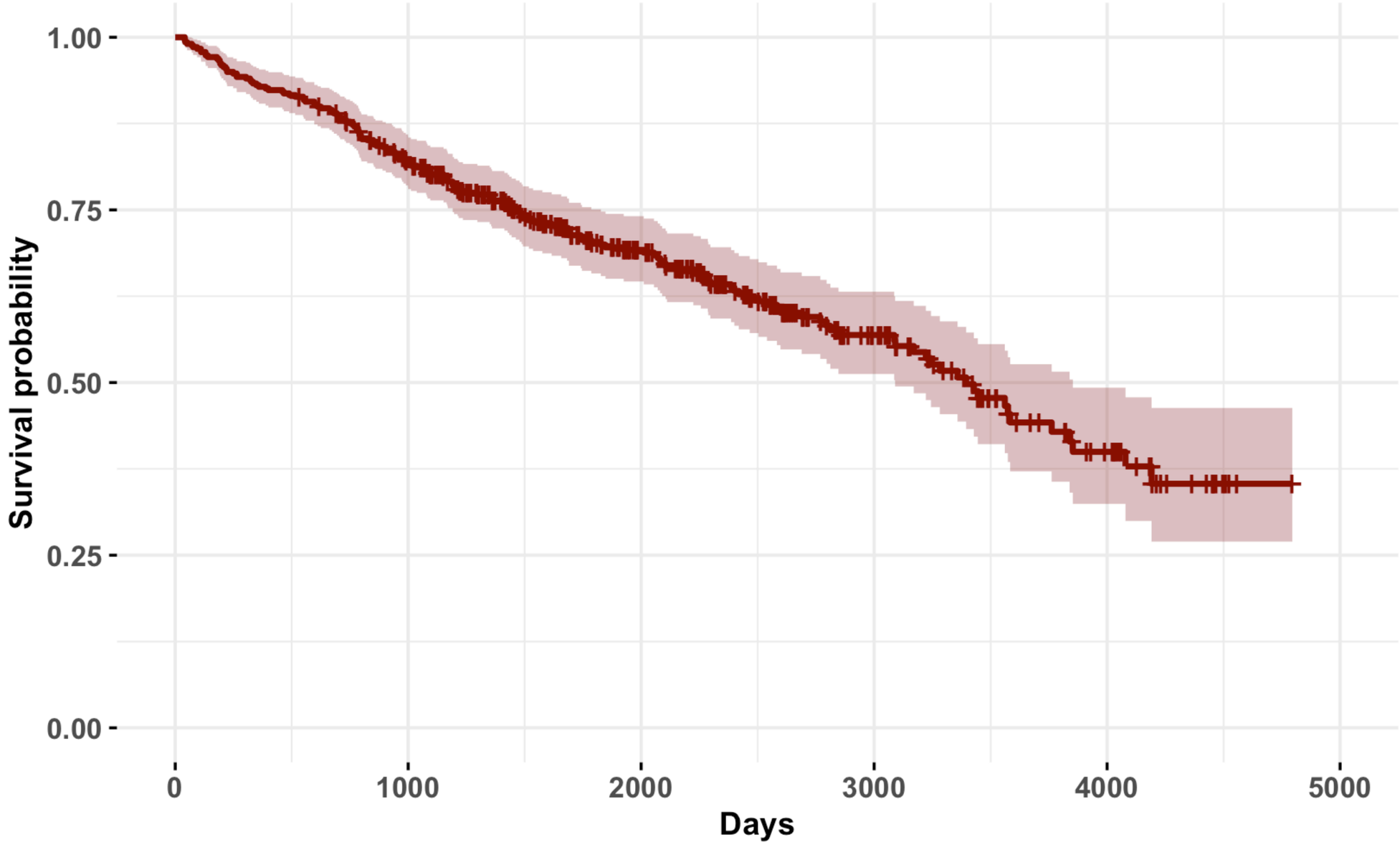
Imagen tomada de: https://drmarcoloera.com/cirrosis-hepatica/

Mayo Clinic PBC Data

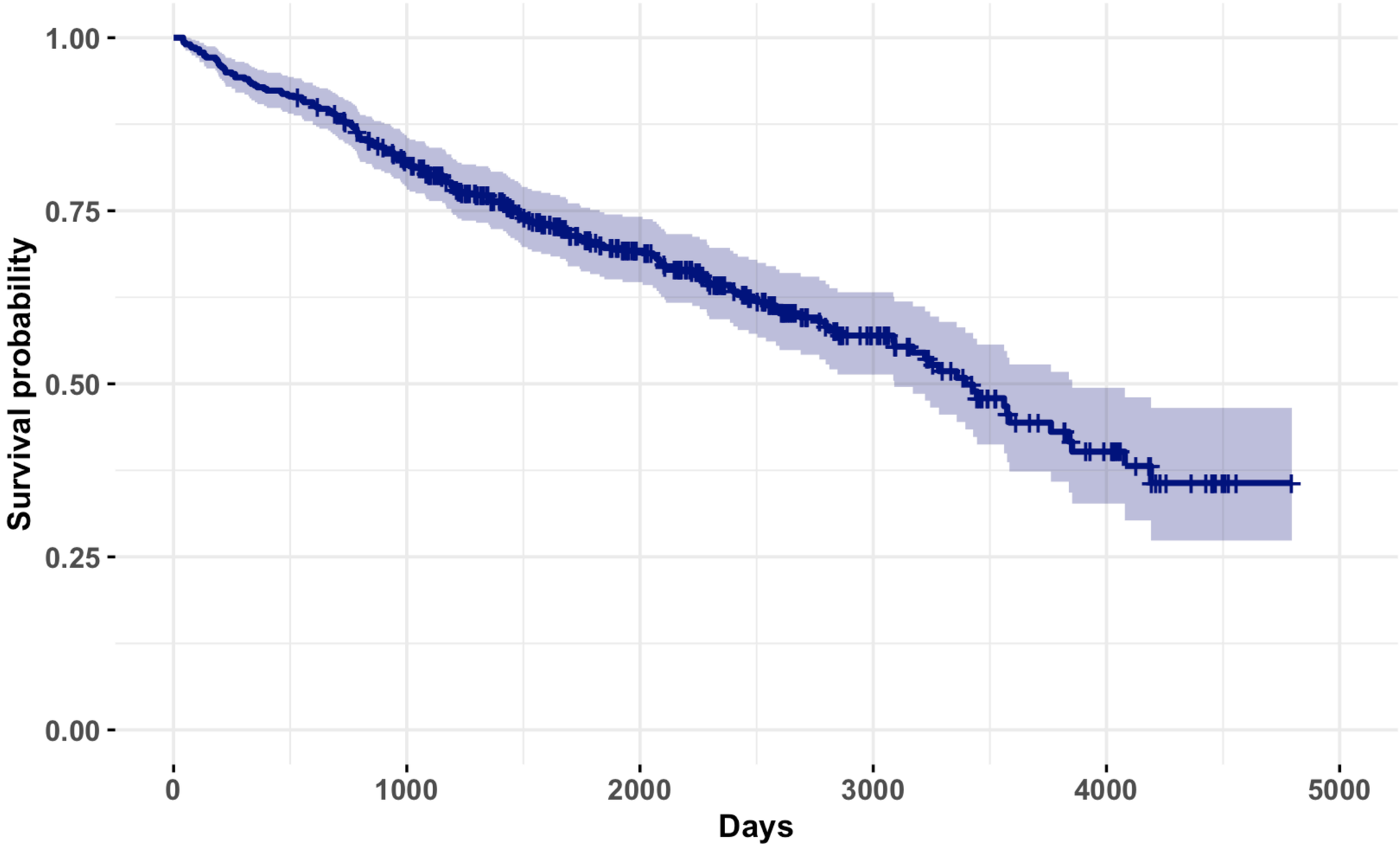
- Ensayo clínico de Mayo Clinic entre 1974 y 1984
- 418 pacientes
  - 312 participaron en el ensayo de la D-Penicilamina
  - 106 individuos sólo se les tomaron ciertas mediciones de interés
- 20 variables entre las que se encuentran:
  - **time**: Número de días para la muerte, transplante de hígado o fin de estudio
  - **status**: Censura (0), transplante (1), muerte (2)
  - **age**: Edad en años
  - **sex**: Hombre (m), mujer (f)
  - **bili**: Bilirrubina en suero
  - **albumin**: Albúmina en suero
  - **edema**: Sin edema (0), sin tratamiento o tratado con éxito (0.5), con edema a pesar de terapia diurética (1)

Estimadores no paramétricos de la supervivencia

Kaplan-Meier



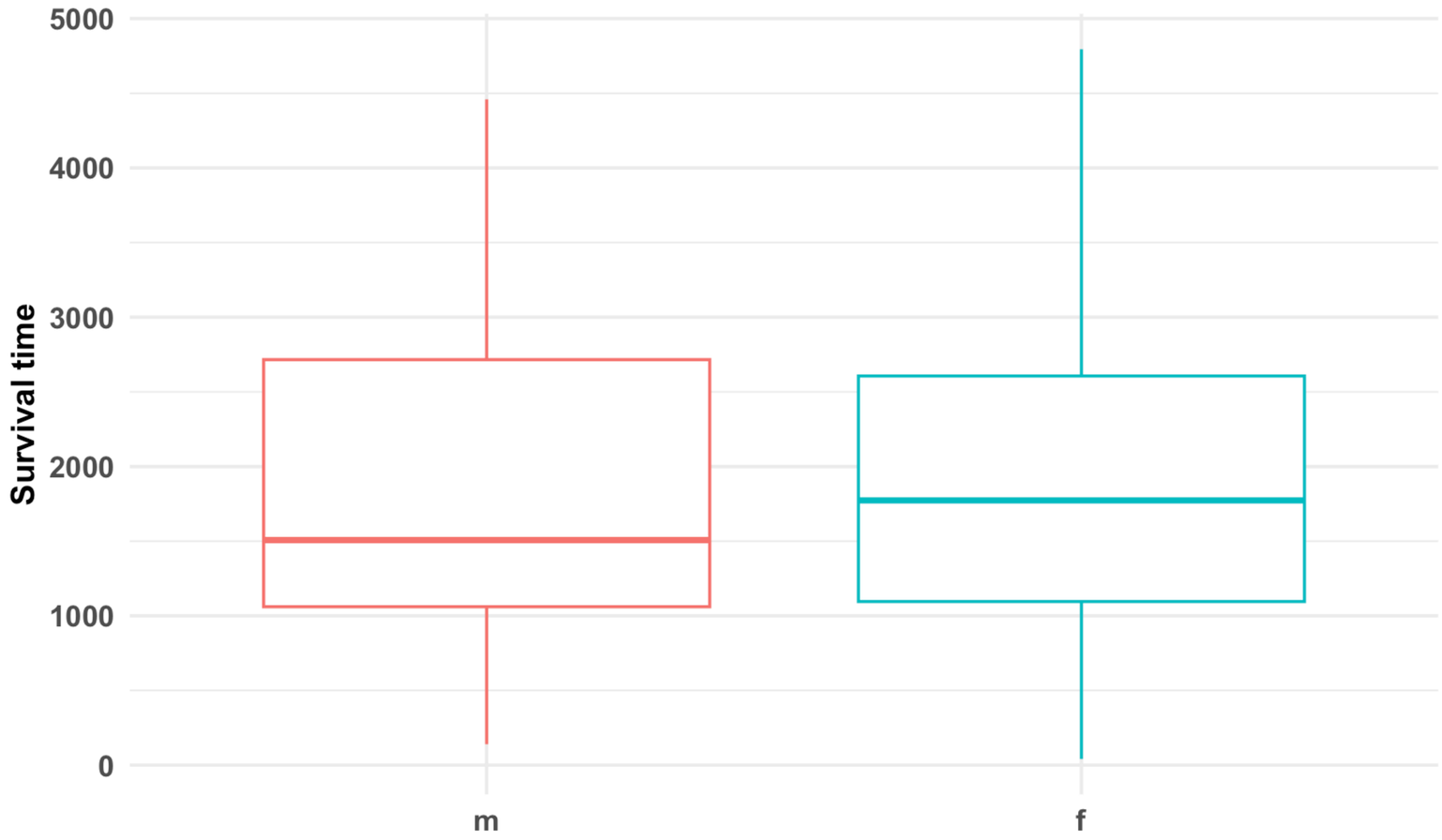
Nelson-Aalen



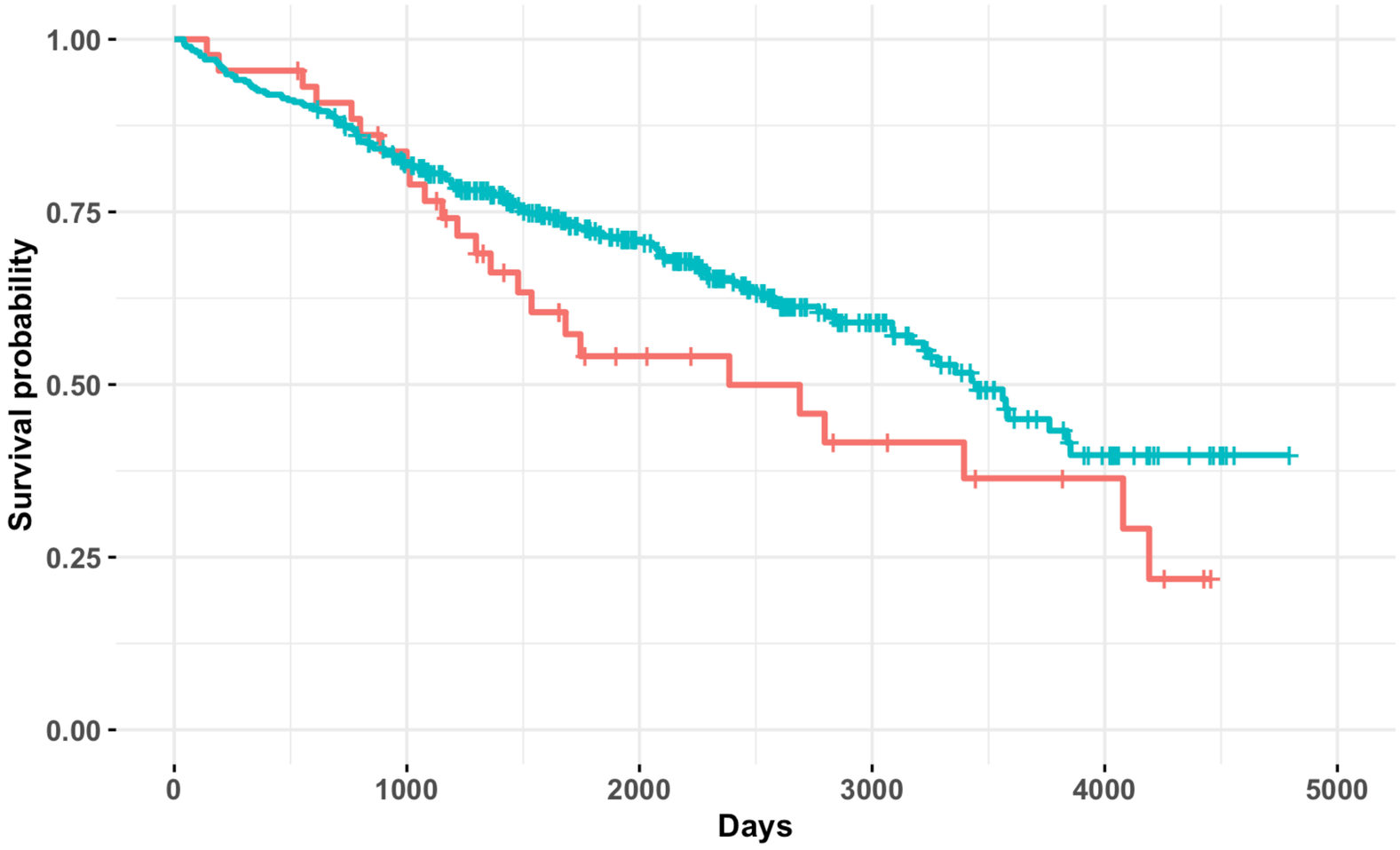
Comparar poblaciones

Supervivencia por sexo

Sexo	Media	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo	SD
M	1894.023	140	1060.75	1507	2715.75	4459	1213.034
F	1920.578	41	1095.50	1773	2606.25	4795	1092.953



Supervivencia por sexo



Prueba de log-rangos

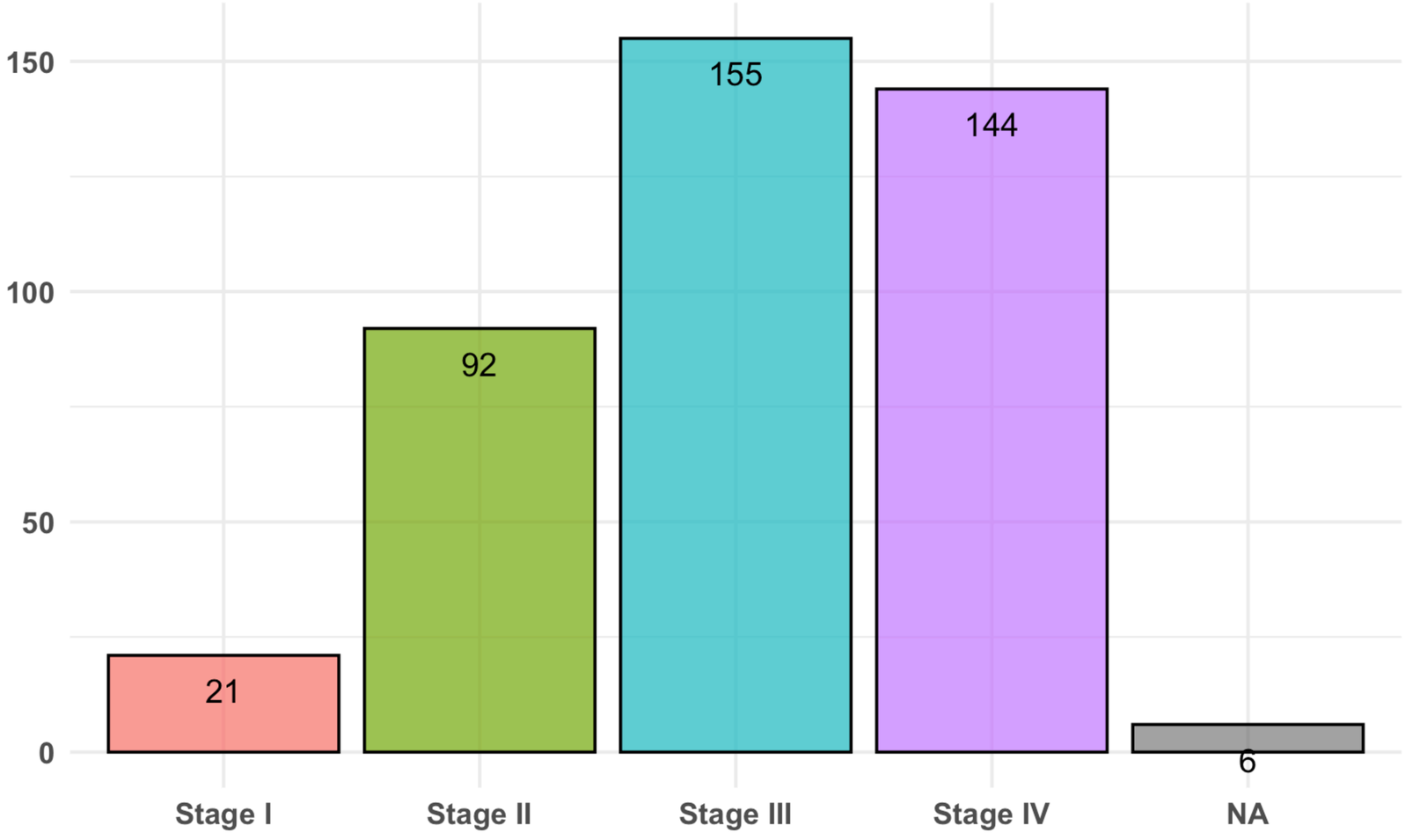
$p = 0.08$

Prueba Peto-Peto

$p = 0.1$

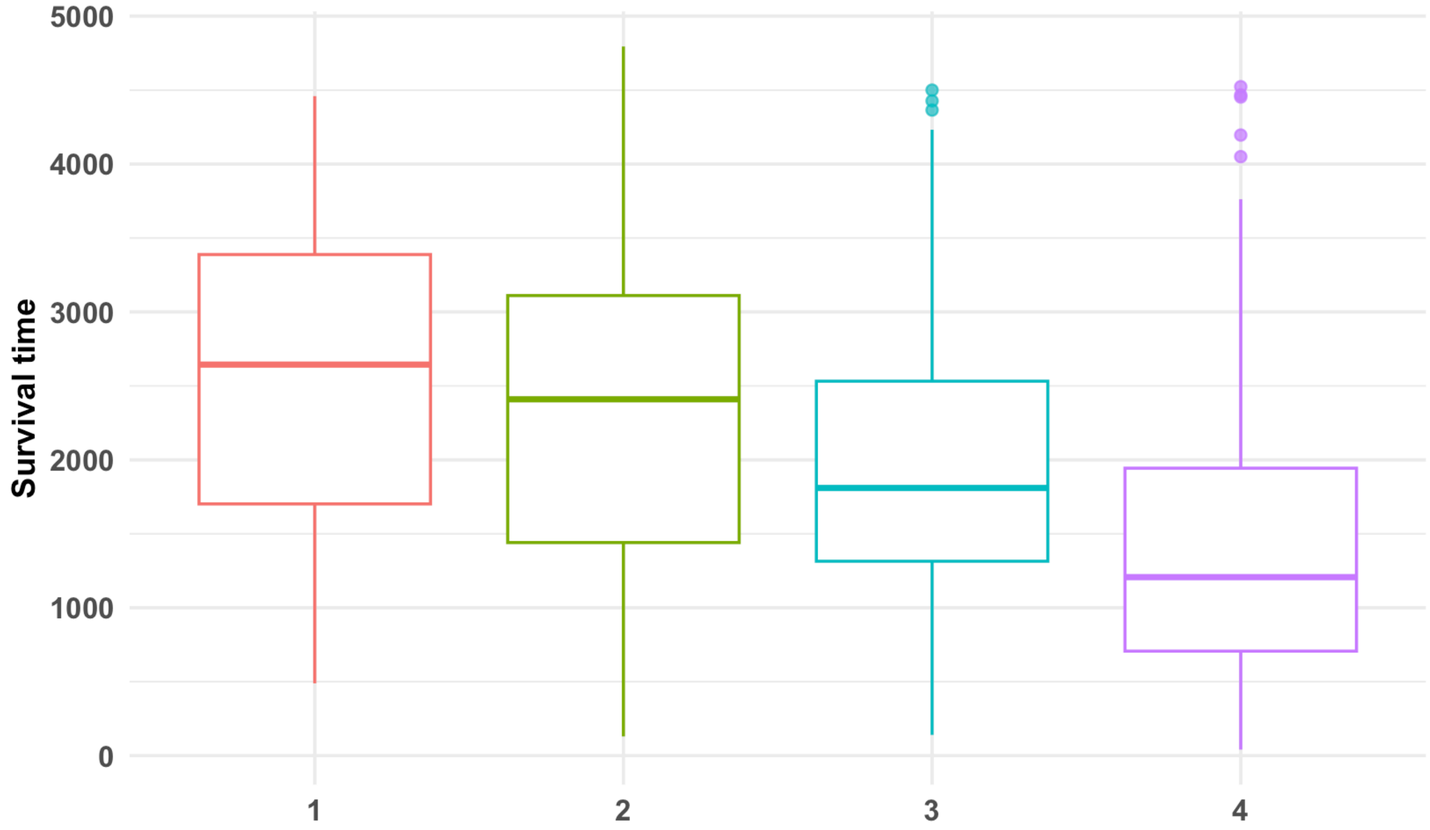
Supervivencia por etapa

- Etapa histológica de la enfermedad (requiere biopsia)

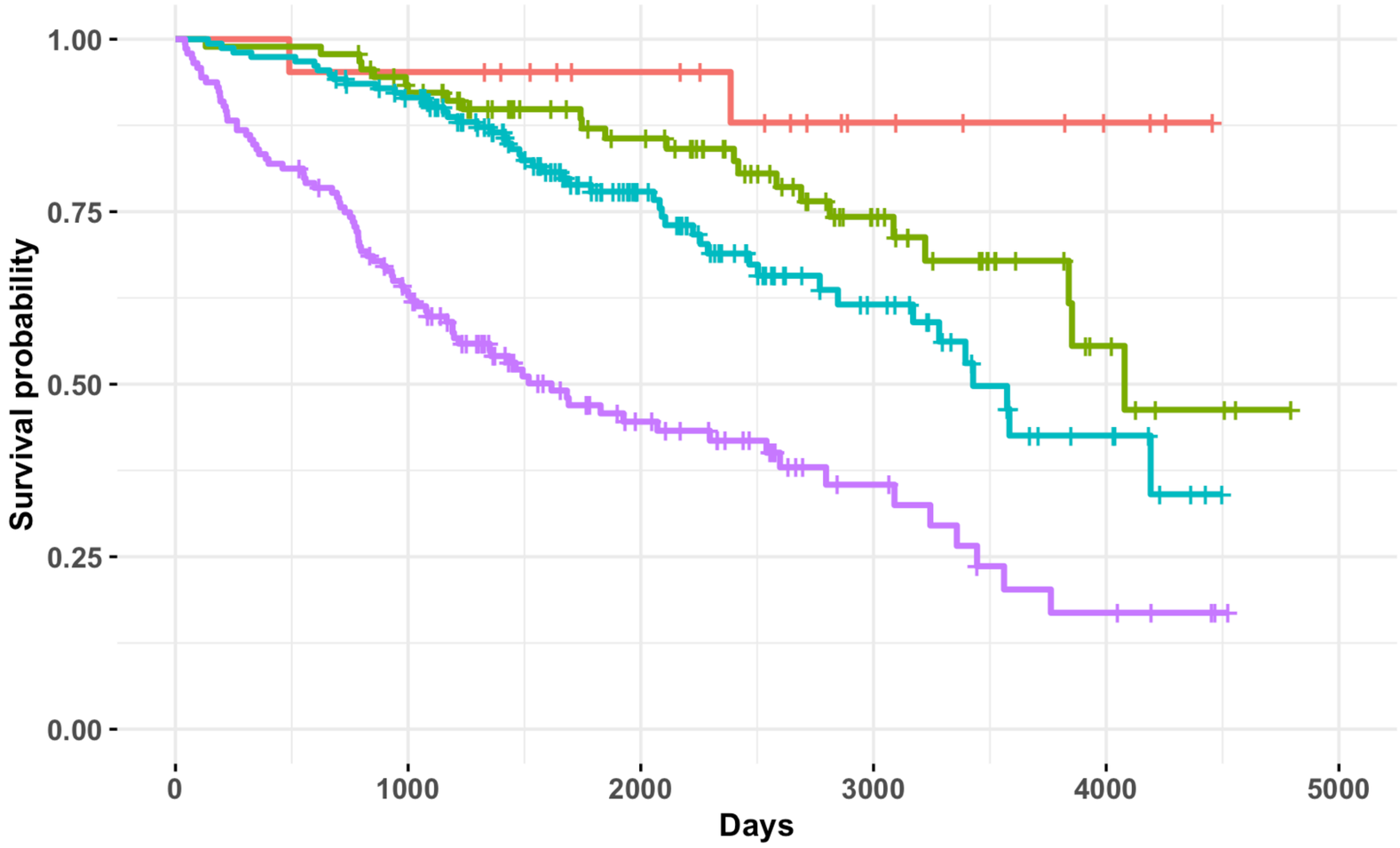


Supervivencia por etapa

Etapa	Media	Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo	SD
1	2654.810	489	1702.00	2644.0	3388.00	4459	1092.8129
2	2389.837	130	1440.50	2409.5	3110.75	4795	1069.0888
3	1997.452	140	1314.50	1810.0	2532.00	4500	973.8381
4	1420.250	41	706.75	1207.0	1943.75	4523	1040.3693



Supervivencia por etapa



Prueba de log-rangos

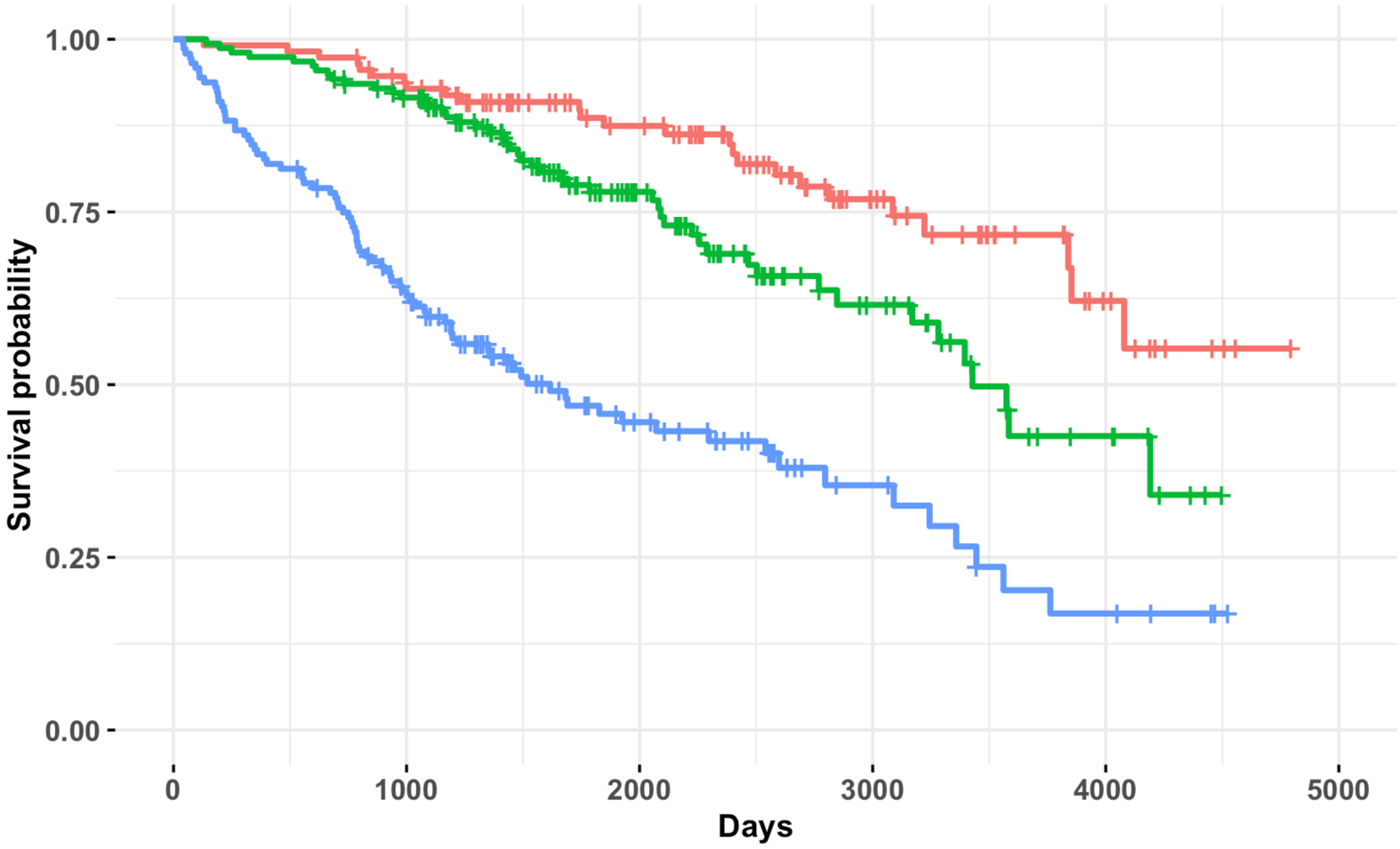
$p = 4e - 15$

Prueba Peto-Peto

$p = 2e - 16$

Supervivencia por etapa

- Juntando etapa 1 y 2 en una etapa inicial.



Prueba de log-rangos

$$p = 1e - 15$$

Prueba Peto-Peto

$$p < 2e - 16$$

Modelo de Cox

Modelo de Cox

- Se tienen 418 observaciones con 161 muertes registradas (38.52%)

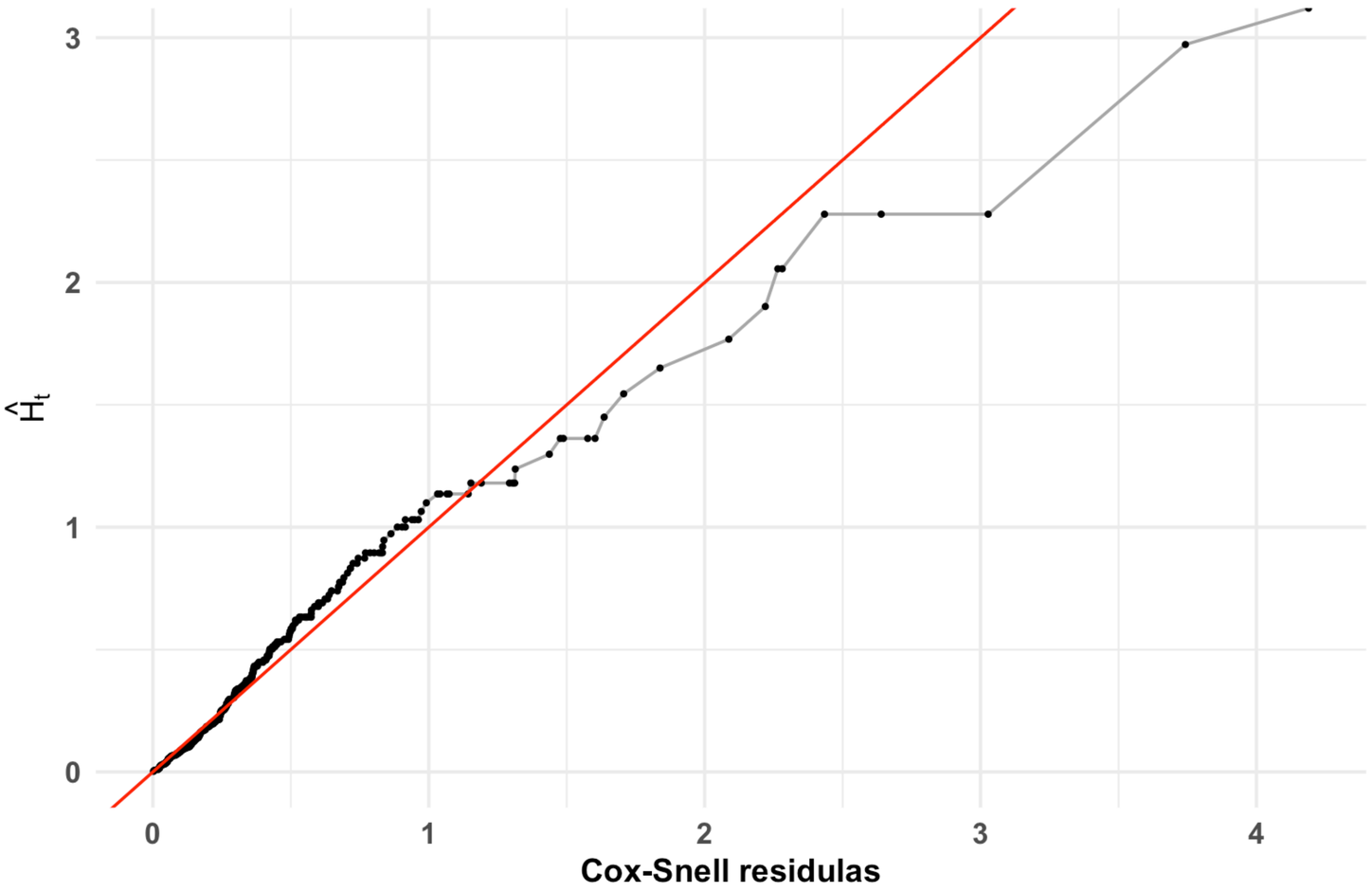
Variable	Coef.	Exp(Coef.)	Intervalo (0.95)	p-valor
Mujer	-0.385472	0.680130	(0.4332 , 1.0677)	0.0939
Edema 0.5	0.285343	1.330218	(0.8434 , 2.0980)	0.2197
Edema 1	1.252311	3.498417	(1.9651 , 6.2282)	2.09E-05
Edad	0.037227	1.037928	(1.0211 , 1.0550)	7.91E-06
Bilirrubina	0.122470	1.130285	(1.1017, 1.1596)	< 2e-16
Albúmina	-0.984622	0.373580	(0.2501 , 0.5581)	1.52E-06

- Prueba del cociente, prueba de Wald y prueba score todas significativas

- Concordancia de 0.811

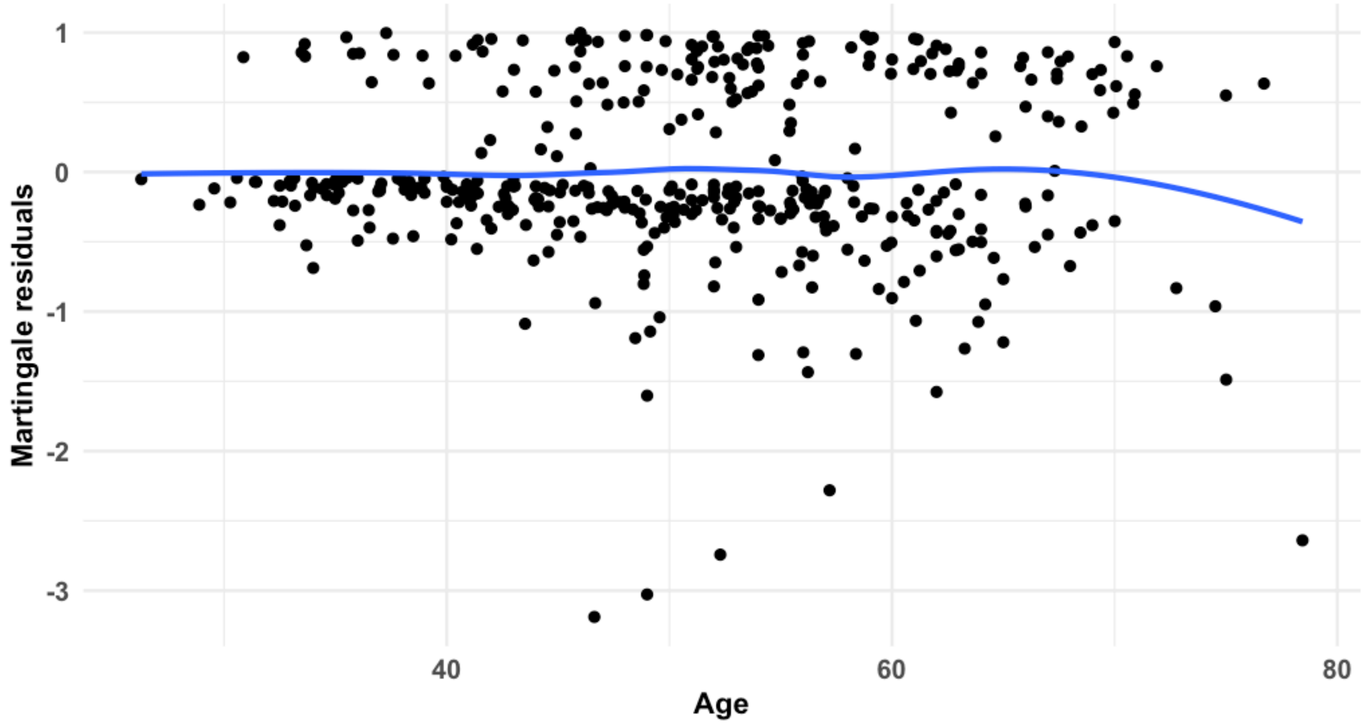
Residuales Cox-Snell

- El ajuste no parece ser totalmente adecuado



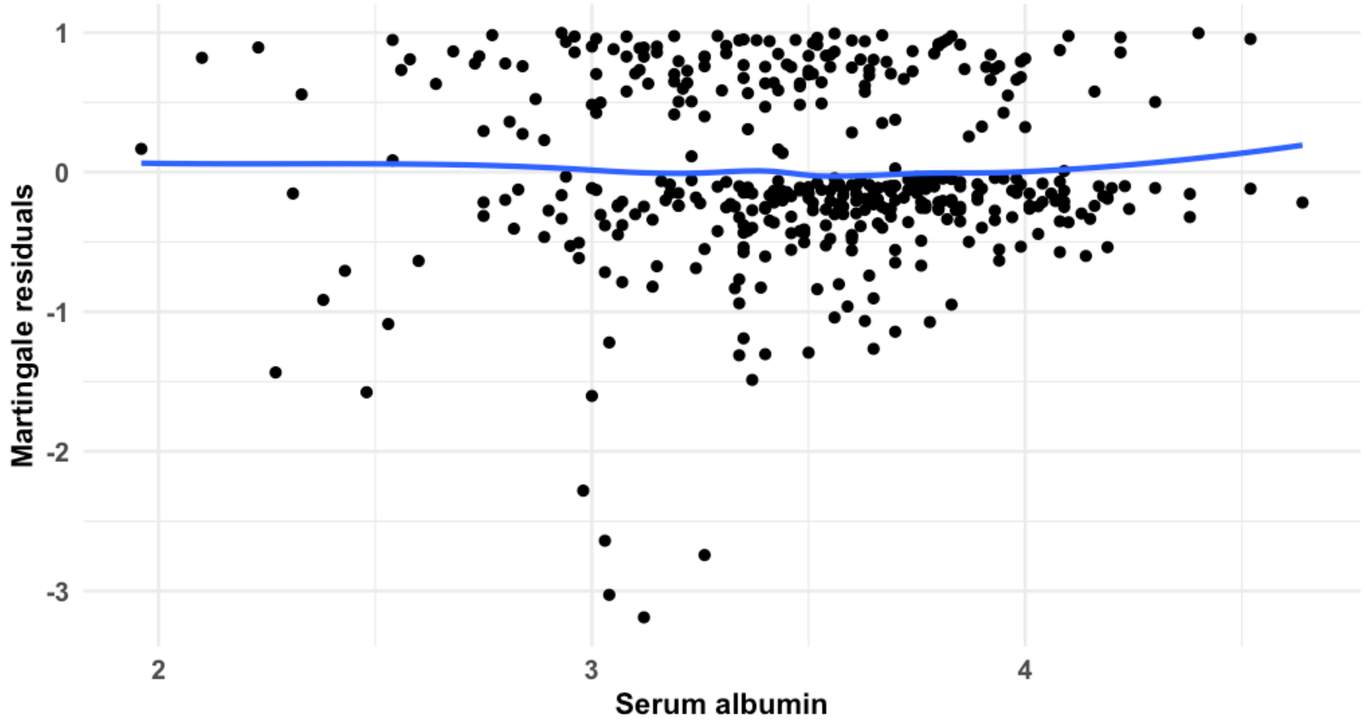
Residuales martingala

- Contra la edad



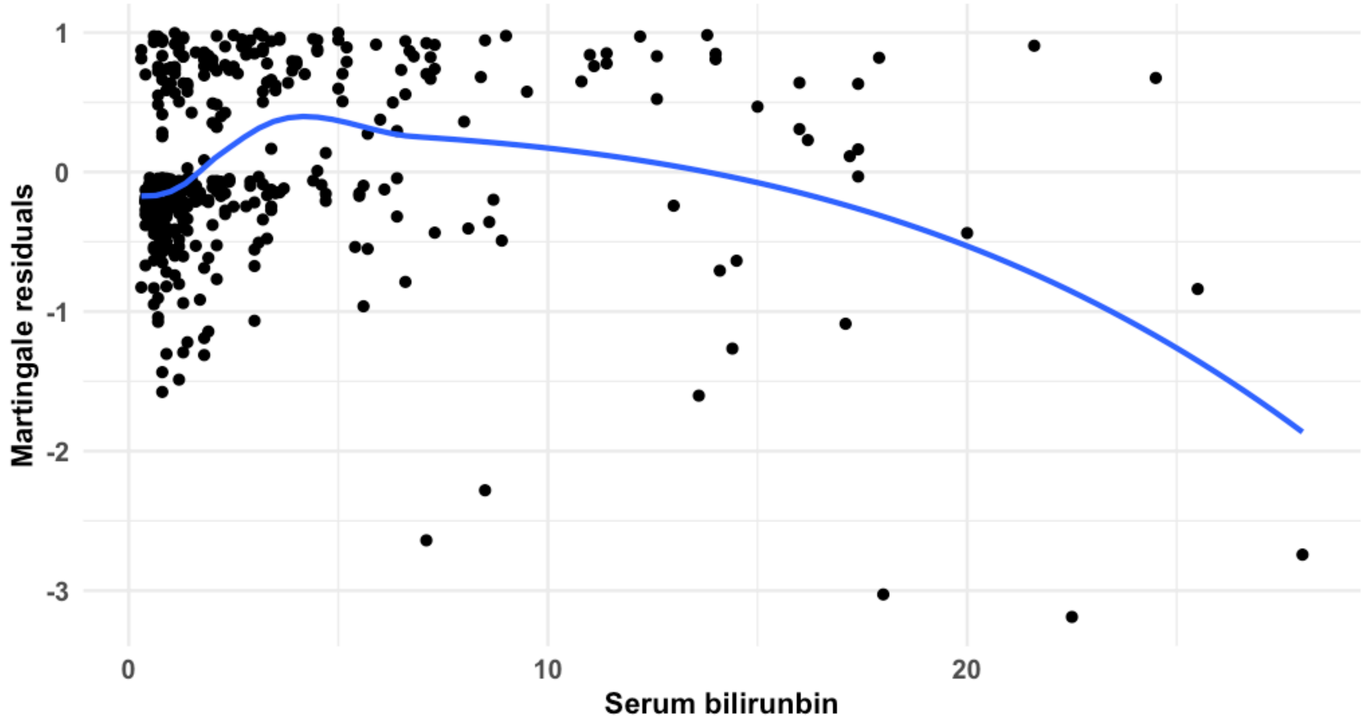
Residuales martingala

- Contra la albúmina



Residuales martingala

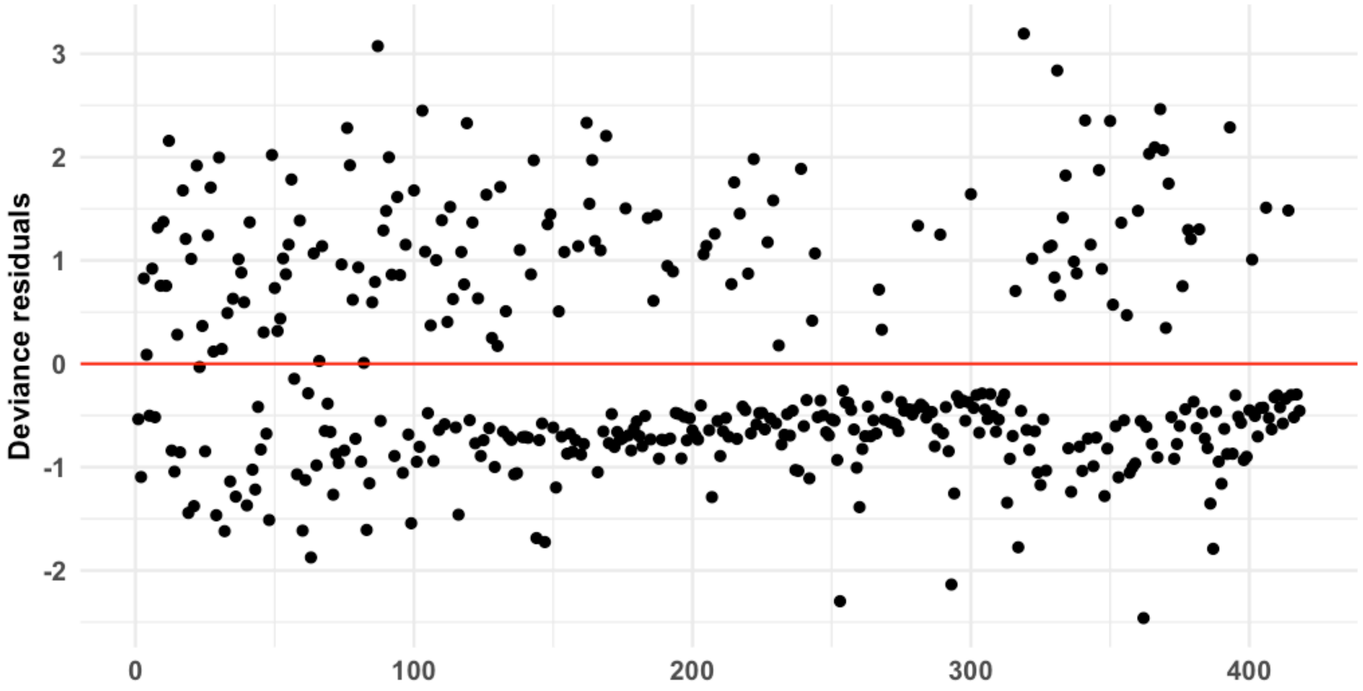
- Contra la bilirrubina



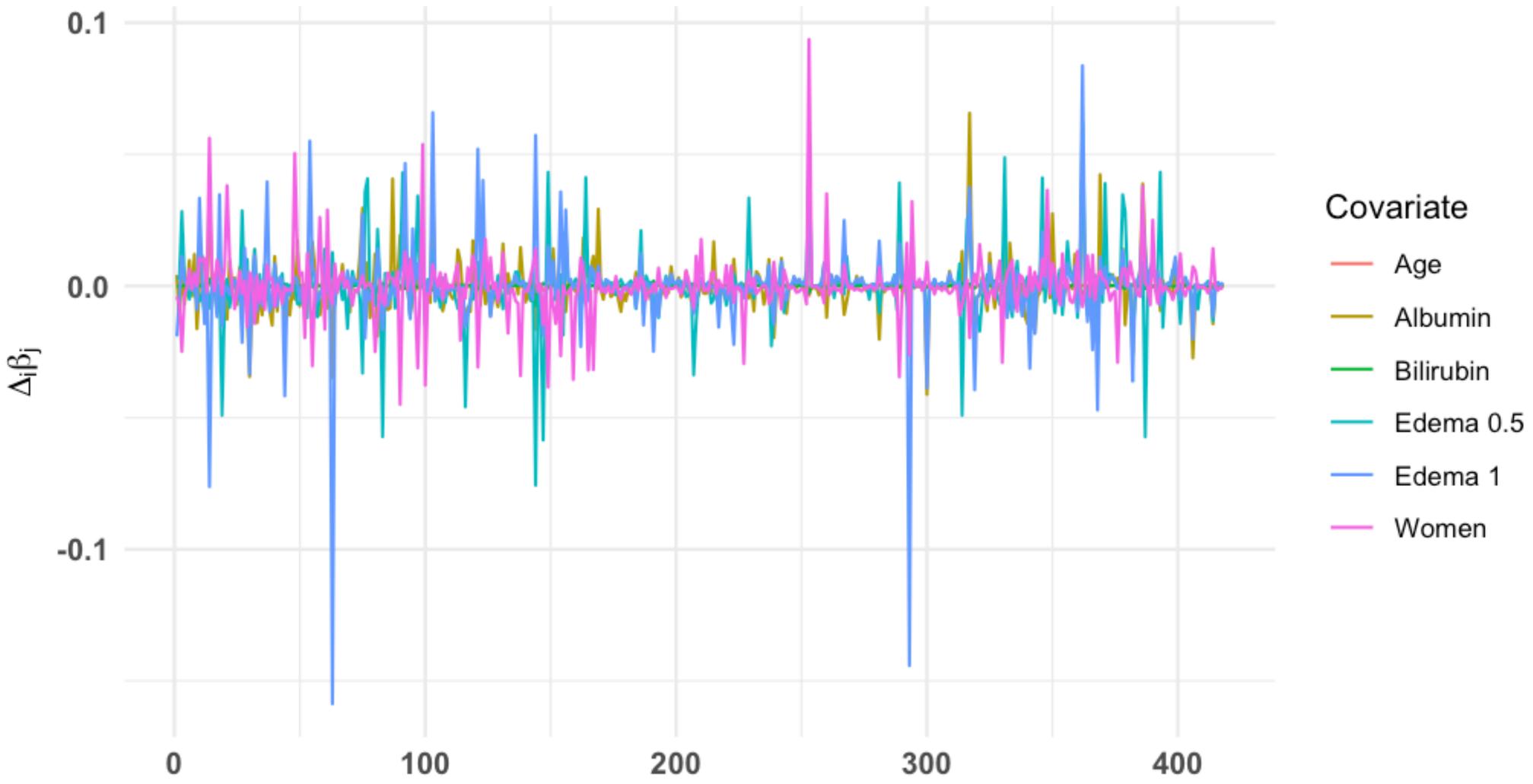
- No es lineal la relación

Devianza residual

- No pareciera haber valores atípicos

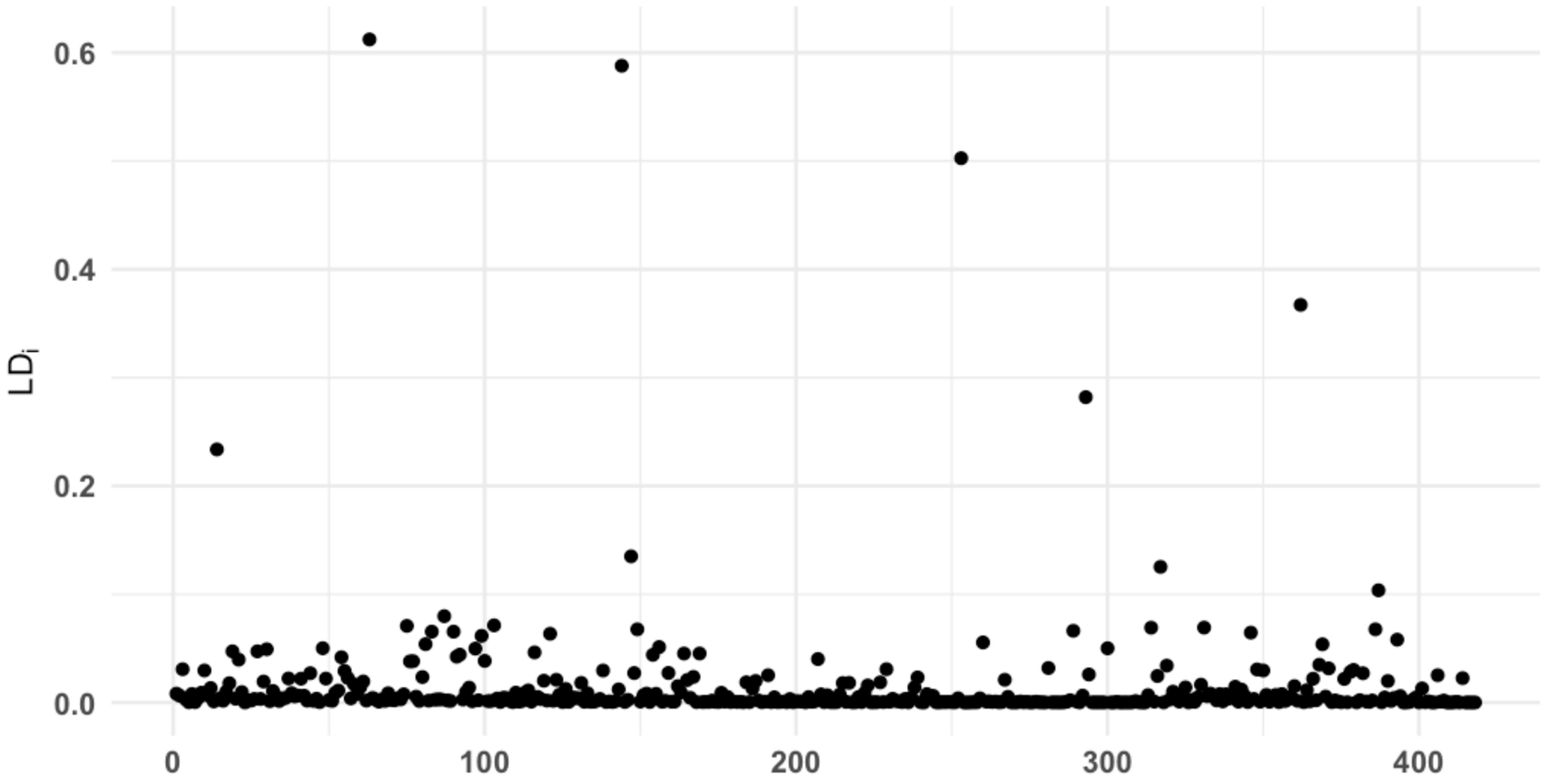


Delta - betas


0.1
0.0
-0.1
$\Delta_i\beta_j$
0
100
200
300
400
Covariate
Age
Albumin
Bilirubin
Edema 0.5
Edema 1
Women

Desplazamiento de la verosimilitud (LD)

- Pudiera haber valores influyentes



Desplazamiento de la verosimilitud (LD)

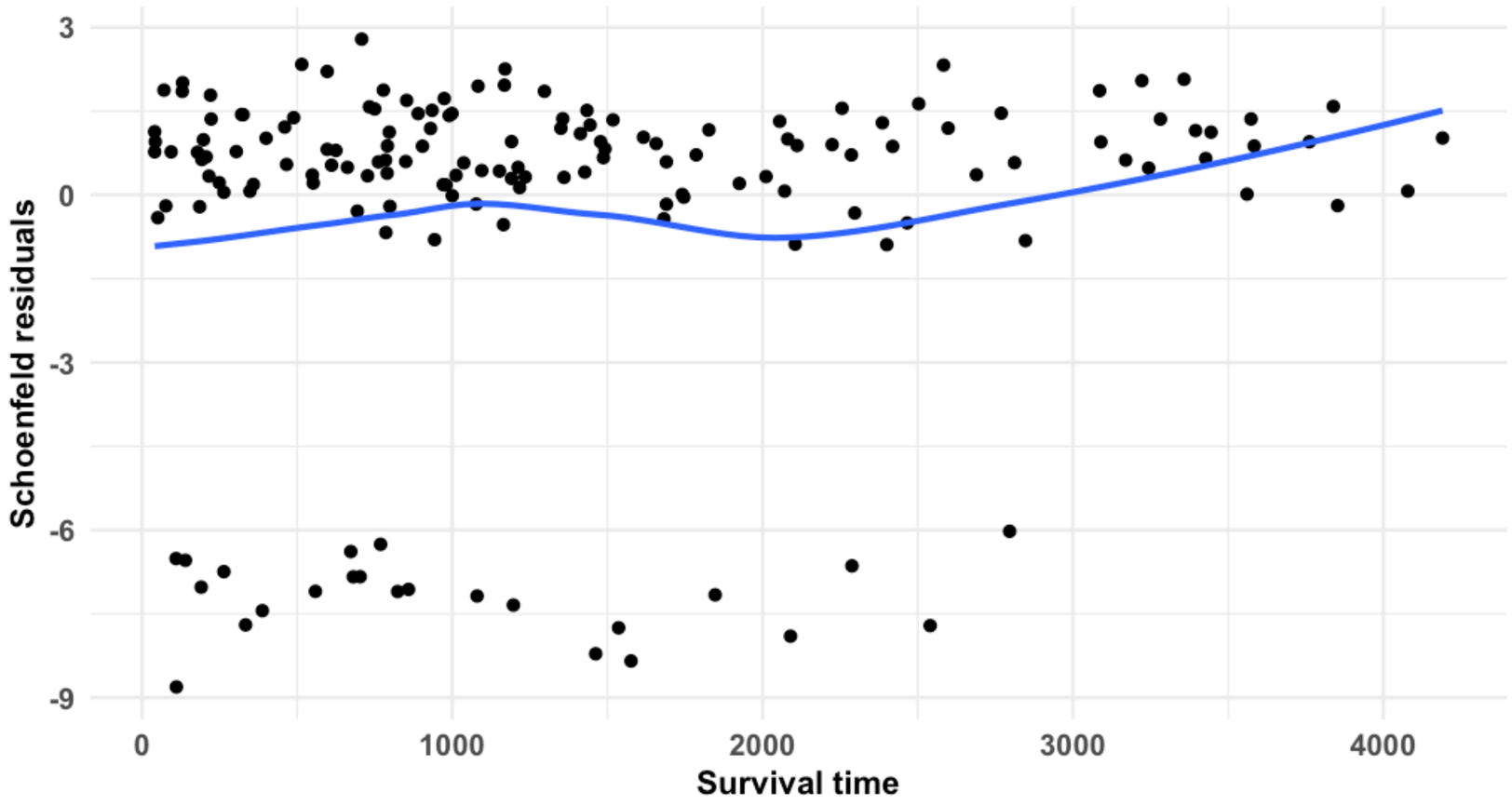
- Valores arriba de 0.2

ID	Tiempo	Status	Edad	Sexo	Edema	Bilirrubina	Albúmina	LD
14	1217	2	56.22	m	1	0.8	2.27	0.2337212
63	859	2	46.62	f	1	22.5	3.12	0.6121710
144	943	2	52.28	f	0.5	28.0	3.26	0.5878585
253	1765	0	78.43	m	0	7.1	3.03	0.5025595
293	1320	0	57.19	f	1	8.5	2.98	0.2819583
362	2267	1	48.99	f	0	18.0	3.04	0.3671532

- ¿Qué hacer con ellos?

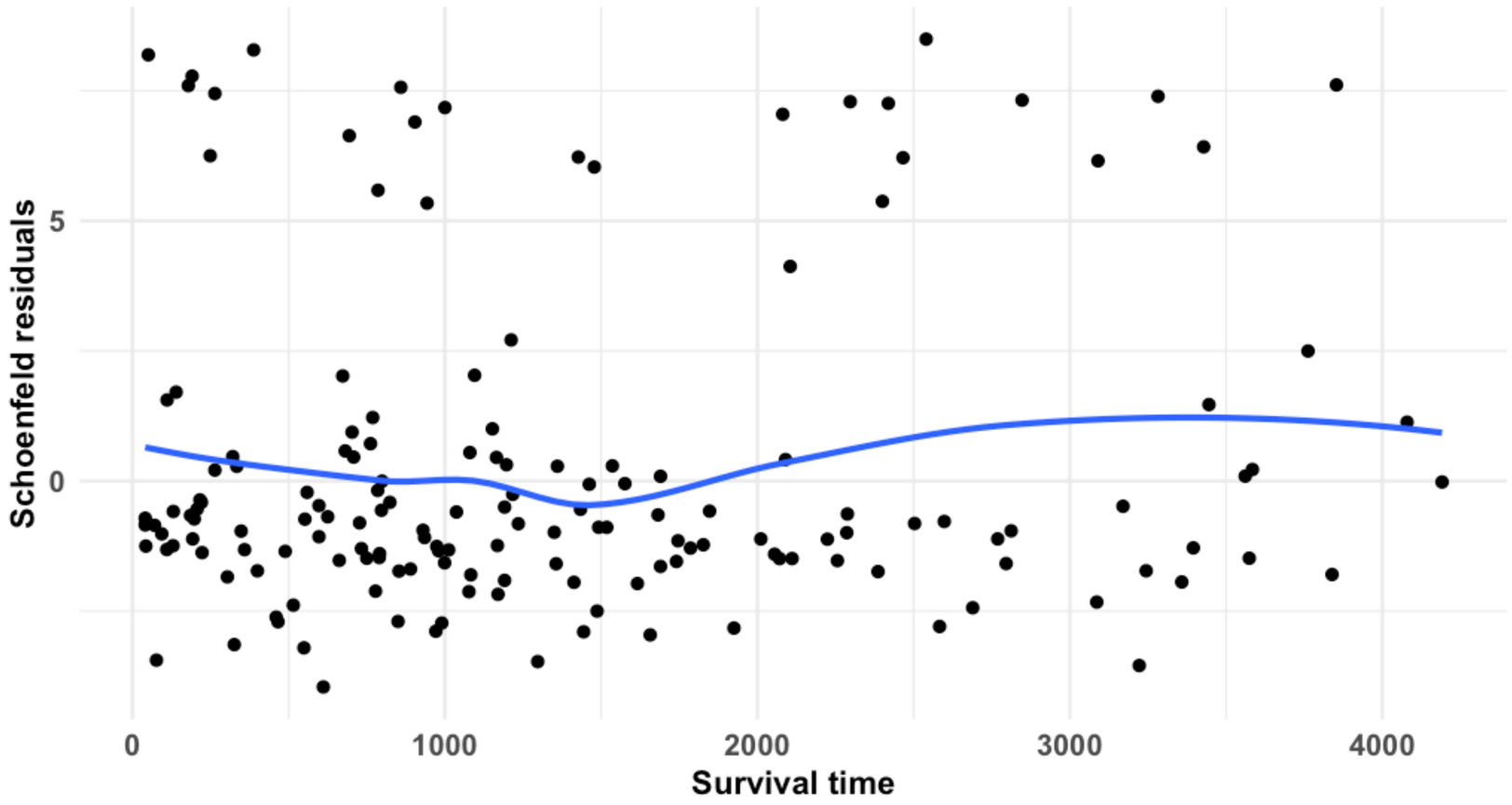
Residuales Schoenfeld

- Sexo



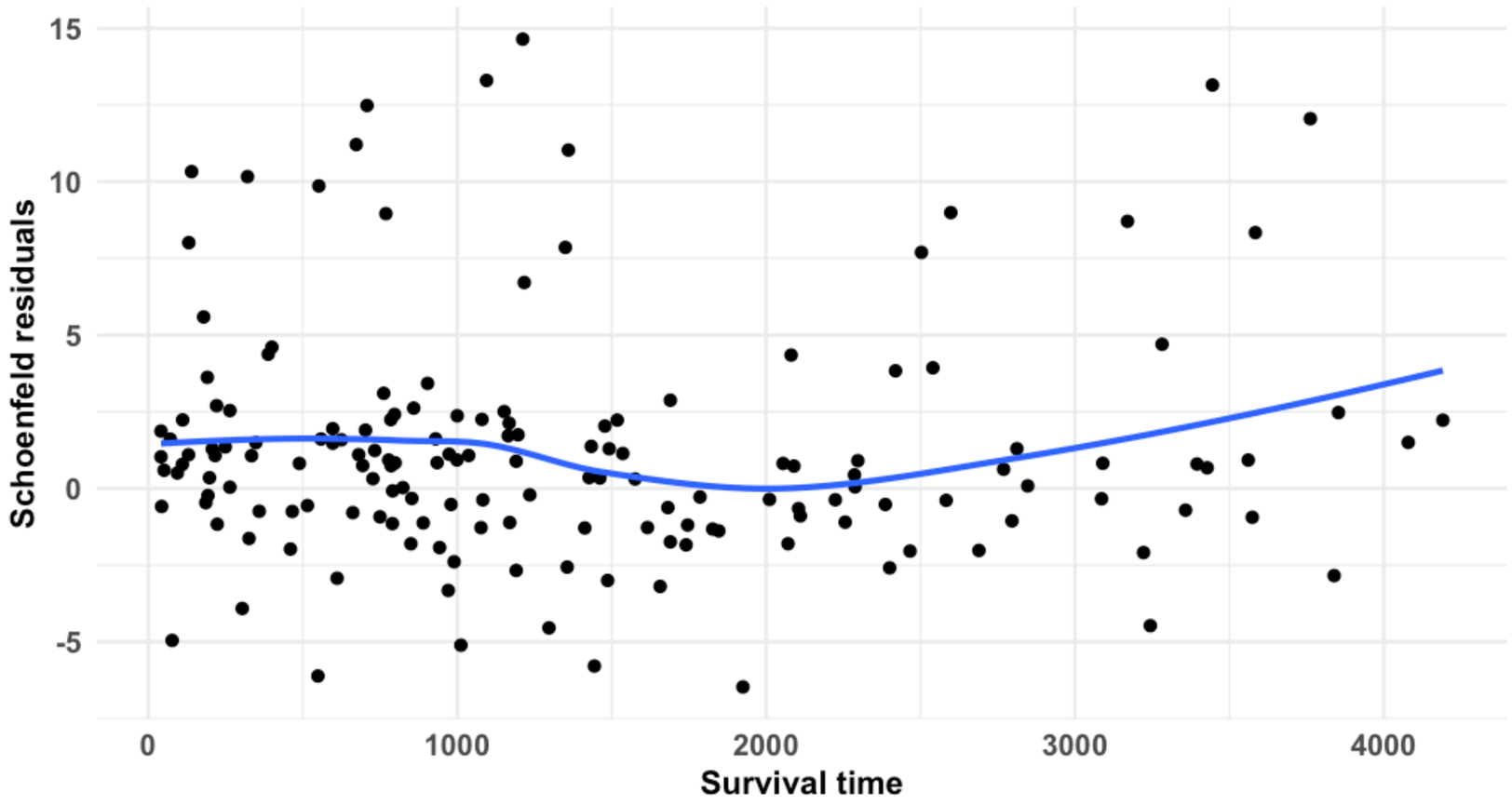
Residuales Schoenfeld

- Edema 0.5



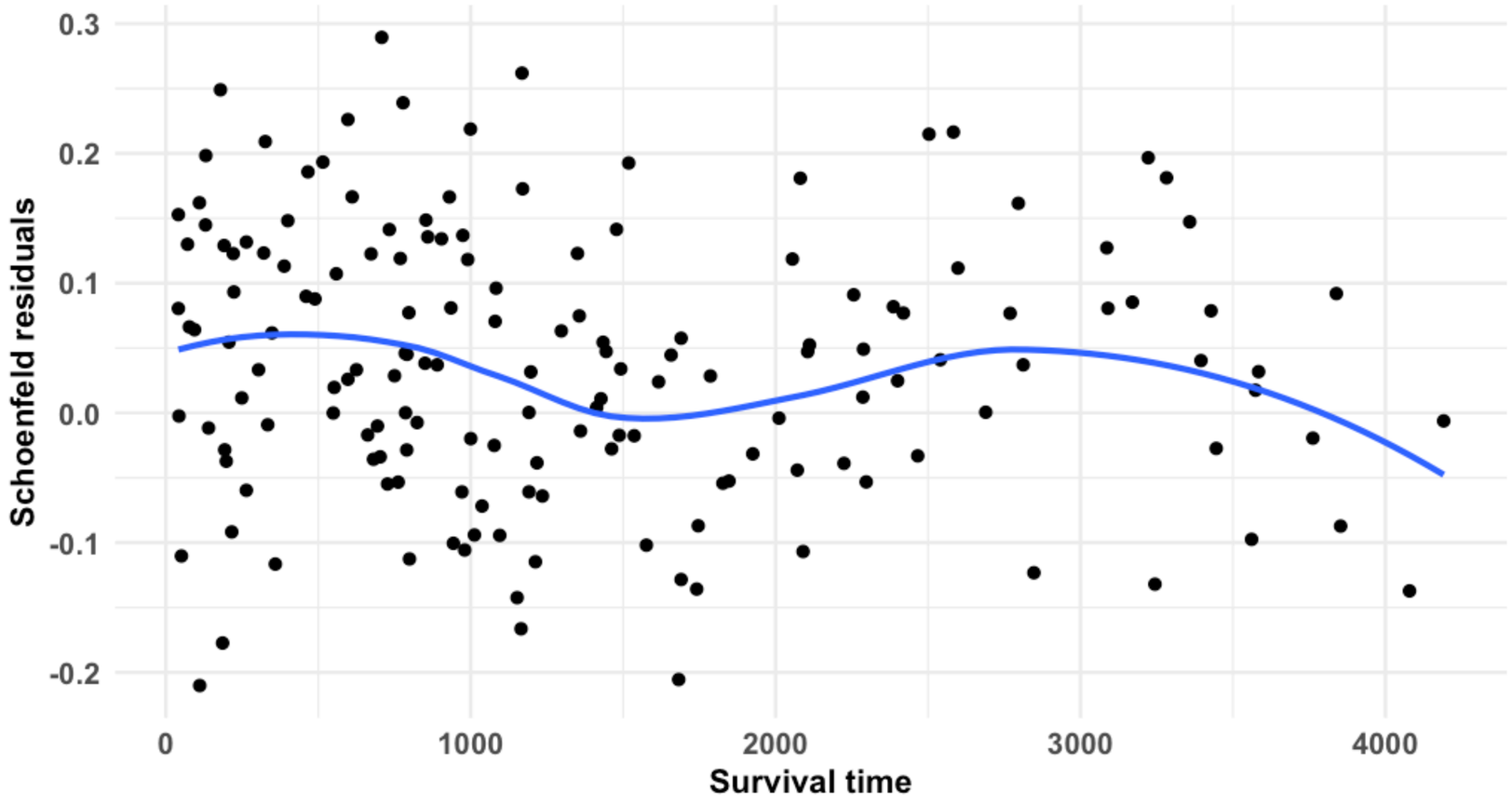
Residuales Schoenfeld

- Edema 1



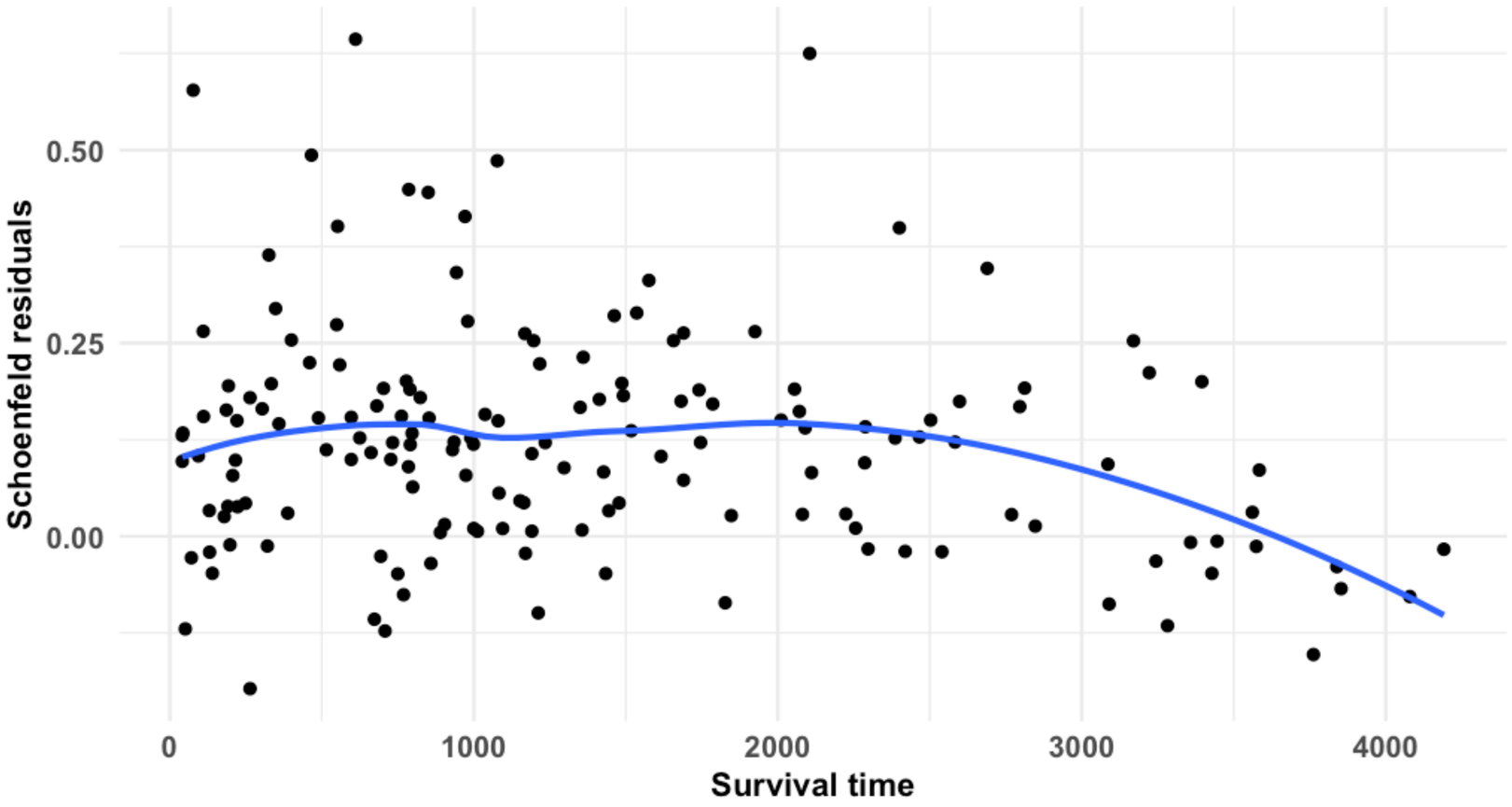
Residuales Schoenfeld

- Edad



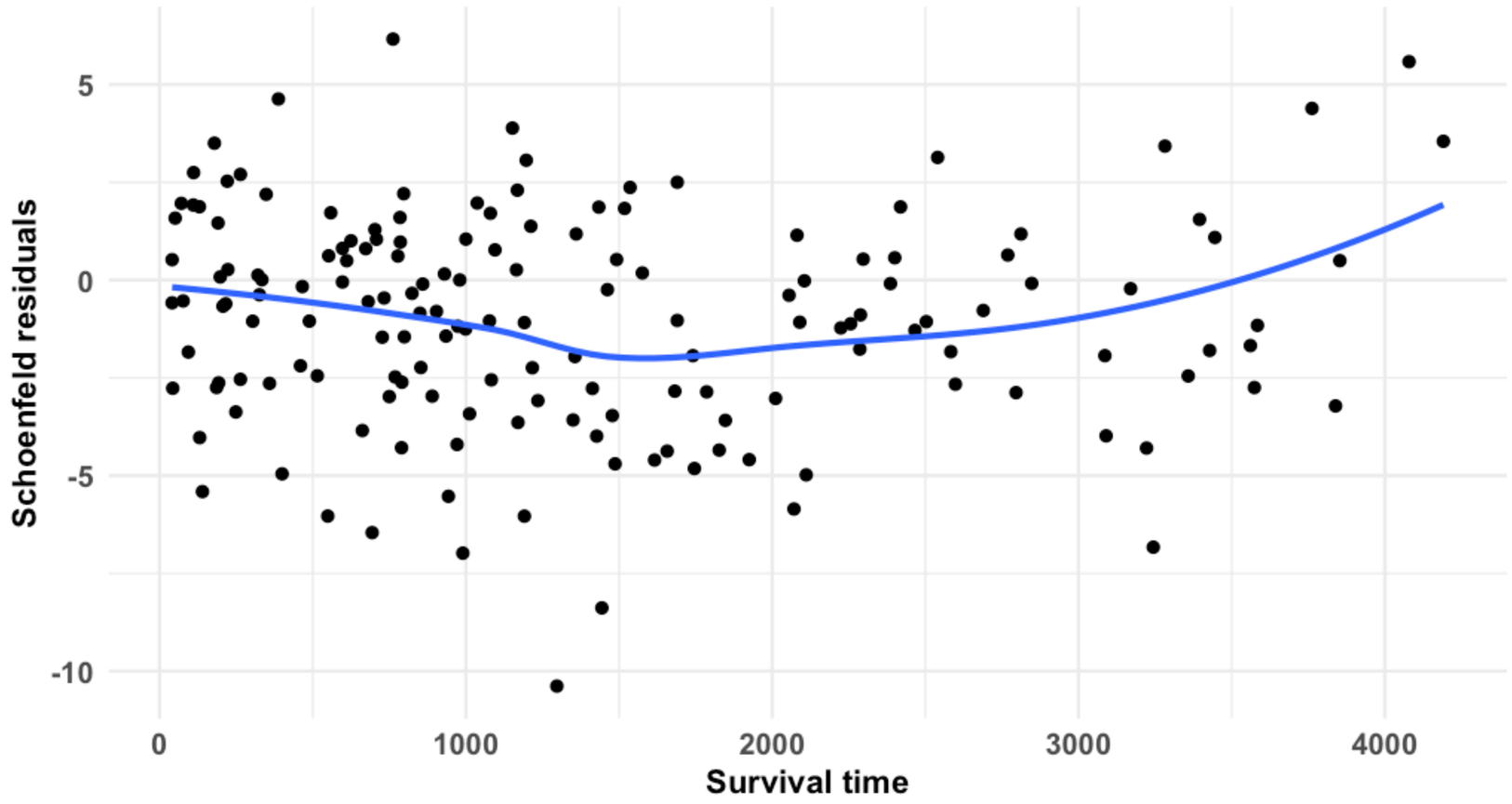
Residuales Schoenfeld

- Bilirrubina



Residuales Schoenfeld

- Albúmina



Prueba ZPH

- En R se usa la función cox.zph (terms = F, para probar cada nivel de las categóricas)

Covariable	T	df	p-value
Mujer	1.1379	1	0.286
Edema	1.8728	1	0.171
Edema 1	0.0119	1	0.913
Edad	0.0585	1	0.809
Bilirrubina	6.2642	1	0.012
Albúmina	1.0937	1	0.296
Global	10.8169	6	0.094

Modelo de Cox

- Utilizando el logaritmo de bilirrubina

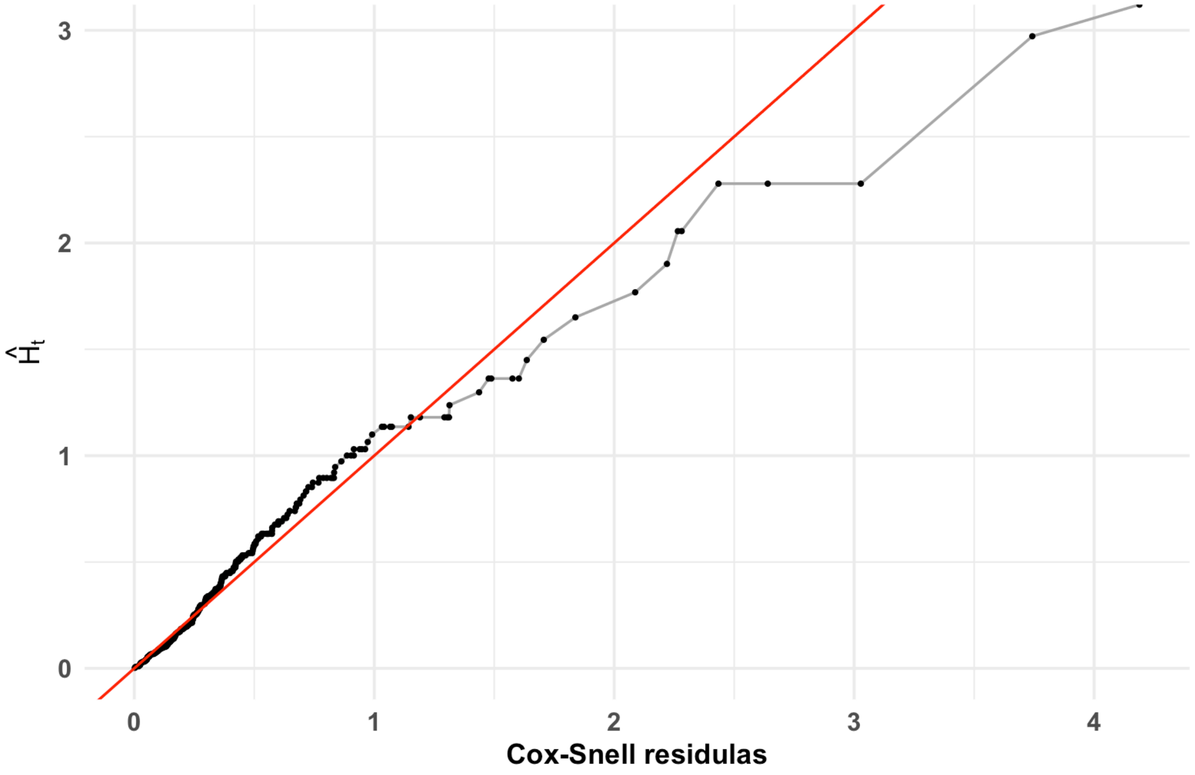
Variable	Coef.	Exp(Coef.)	Intervalo (0.95)	p-valor
Mujer	-0.190182	0.826809	(0.5230 , 1.3070)	0.415672
Edema 0.5	0.355428	1.426791	(0.9132 , 2.2292)	0.118471
Edema 1	1.199826	3.319540	(1.8941 , 5.8178)	2.78E-05
Edad	0.039016	1.039787	(1.0236 , 1.0562)	1.08E-06
log(Bilirrubina)	0.887741	2.429636	(2.0660 , 2.8572)	< 2e-16
Albúmina	-0.801102	0.448834	(0.2979 , 0.6761)	0.000127

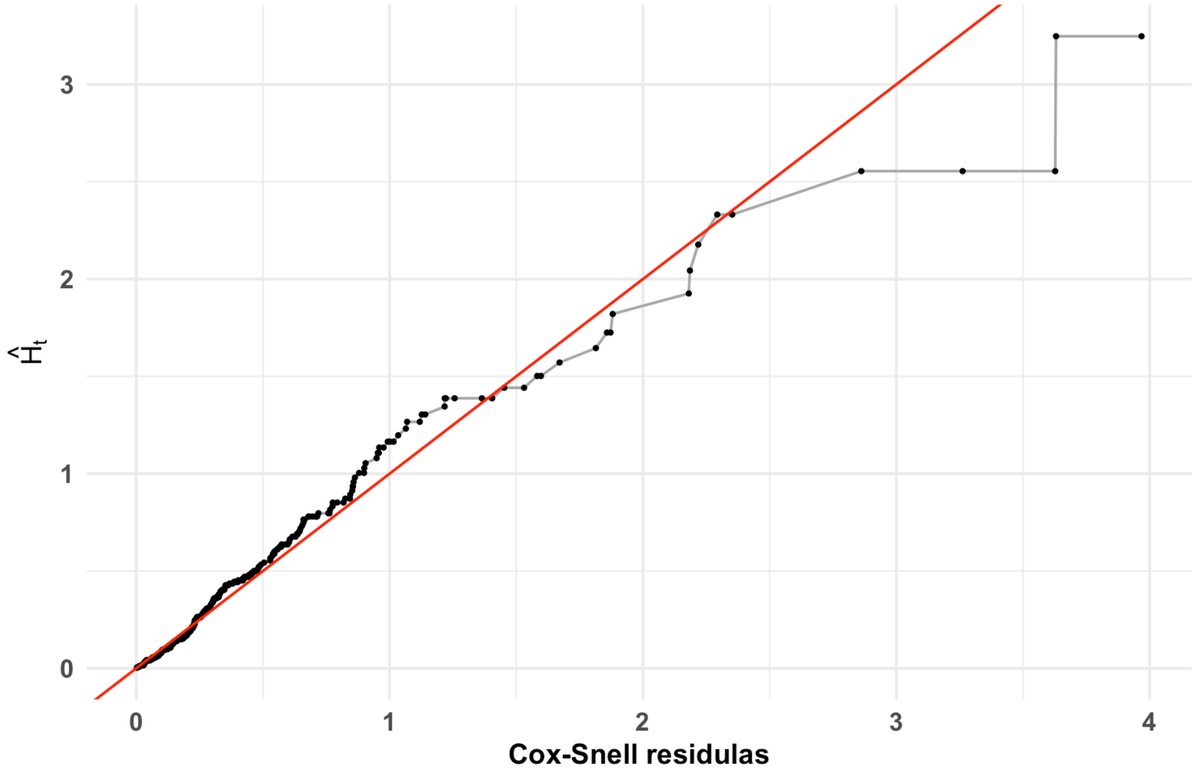
- Prueba del cociente, prueba de Wald y prueba score todas significativas

- Concordancia de 0.833

Residuales Cox - Snell

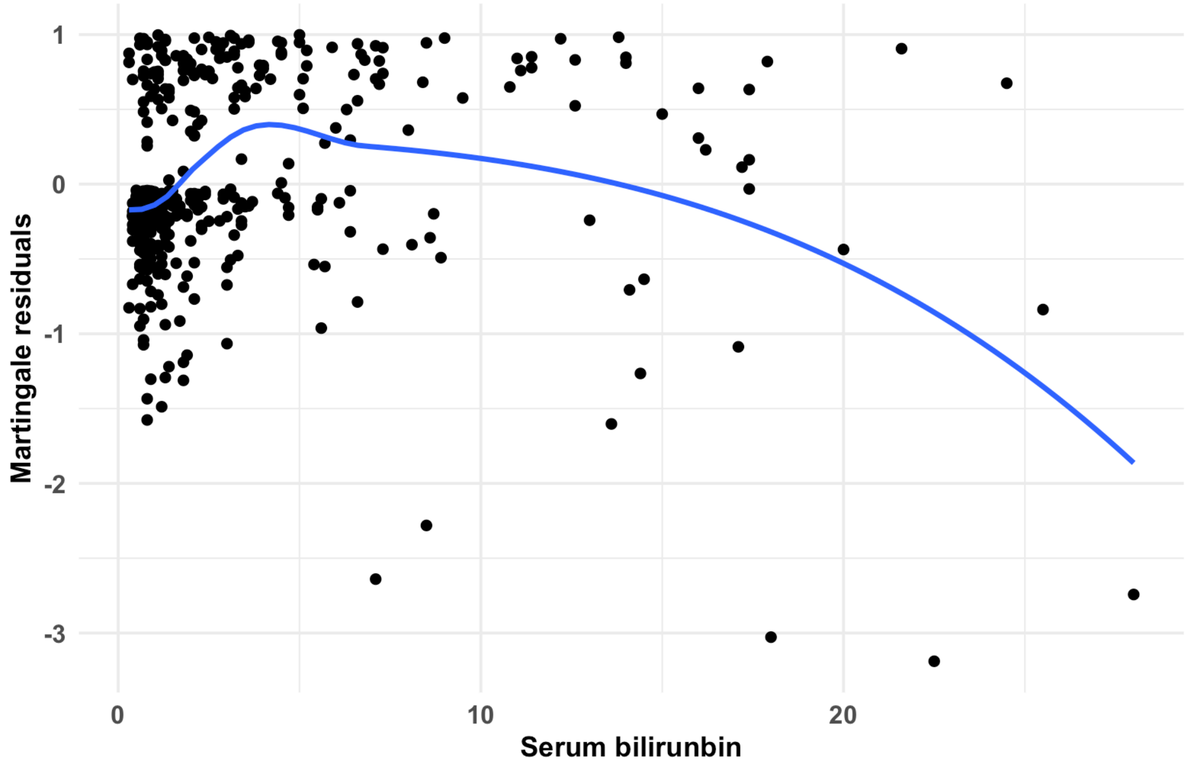
- Con bilirrubina (izquierda) y con logaritmo de bilirrubina (derecha)

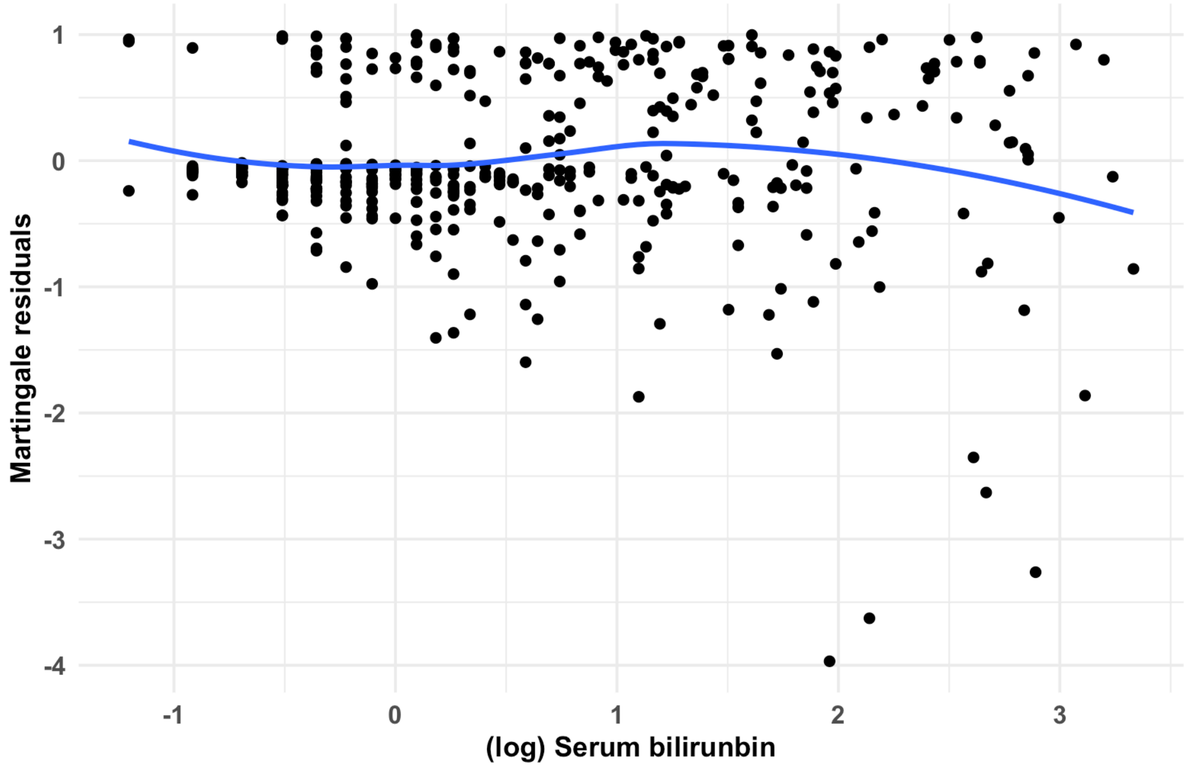




Residuales martingala

- Con bilirrubina (izquierda) y con logaritmo de bilirrubina (derecha)





Prueba ZPH

- El supuesto de riesgos proporcionales es válido

Covariable	T	df	p-value
Mujer	1.36	1	0.24
Edema	2.69	1	0.10
Edema 1	0.111	1	0.74
Edad	2.83E-06	1	1.00
Bilirrubina	0.595	1	0.44
Albúmina	0.859	1	0.35
Global	5.06	6	0.54